

Süleymaniye Vakfı

Namaz Vakitleri Hesaplama Formülü

Mîzan Sistemi - Astronomik Hesaplama Yöntemi
Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın Çalışmaları
Üzerine

Araştırma Raporu

Haziran 2026

1. Giriş: Süleymaniye Vakfı ve Mîzan Sistemi

Süleymaniye Vakfı, 1978 yılından bu yana namaz vakitlerinin tespiti konusunda çalışan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır öncülüğünde, Kur'an-ı Kerim'deki işaretleri astronomik hesaplama yöntemleriyle harmanlayan özgün bir sistem geliştirmiştir. Bu sisteme "Mîzan" (mizan/terazi) adı verilmektedir. Mîzan sistemi, namaz vakitlerinin belirlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemden önemli farklılıklar taşımaktadır. Özellikle imsak vaktinin belirlenmesinde kullanılan güneş açısı bakımından Süleymaniye Vakfı -9 dereceyi referans alırken, Diyanet -18 dereceyi (bazı hesaplamalarda -19 derece + temkin) kullanmaktadır. Bu fark, özellikle Ramazan ayında imsak vakitlerinde 1 saat 10 dakika civarında bir sapma yaratmaktadır.

Süleymaniye Vakfı, hesaplama yöntemini Kur'an-ı Kerim'deki fecir, zeval, gurub ve âsâk gibi kavramların astronomik karışıklarını tespit ederek oluşturmuştur. Vakfın "Ekvator'dan Kutuplara Namaz" başlıklı çalışması, 1988-1991 yılları arasında yapılan gözlemleri de içermekte olup, 45 derece enlemin üstündeki bölgeler için gözleme dayalı güncellemeler yapmaya devam etmektedir. Bu raporda, Süleymaniye Vakfı'nın namaz vakitleri hesaplama formüllerinin detaylı astronomik ve matematiksel çerçevesi sunulmaktadır.

2. Astronomik Temel Kavramlar ve Parametreler

2.1 Güneş'in Deklinasyonu (δ)

Güneş'in deklinasyonu (δ), güneş ışınlarının Dünya'nın ekvator düzlemi ile yaptığı açıdır. Yıl boyunca +23.45 derece ile -23.45 derece arasında değişir. Bu değer, mevsimlerin oluşmasından sorumludur ve namaz vakitlerinin hesaplanmasında en temel parametrelerden biridir. Deklinasyon değerinin doğru hesaplanması, özellikle imsak ve yatsı gibi güneşin ufuk altındaki açısına bağlı vakitlerin hassasiyetini doğrudan etkilemektedir.

ABD Deniz Gözlemevi (US Naval Observatory) algoritmasına göre deklinasyon yaklaşık olarak şu şekilde hesaplanır:

$$d = JD - 2451545.0 \text{ (Julian tarihi offseti)}$$

$$g = 357.529 + 0.98560028 \times d \text{ (güneşin anomalisi)}$$

$$q = 280.459 + 0.98564736 \times d \text{ (ekliptik boylam)}$$

$$L = q + 1.915 \times \sin(g) + 0.020 \times \sin(2g) \text{ (güneşin gerçek boylamı)}$$

$$e = 23.439 - 0.00000036 \times d \text{ (ekliptik eğiklik)}$$

$$D = \arcsin(\sin(e) \times \sin(L)) \text{ (Güneşin Deklinasyonu)}$$

Bu algoritma, J2000.0 çağı civarında yaklaşık 1 ark dakikalık doğrulukla güneşin açsal koordinatlarını vermektedir. Deklinasyon (D), namaz vakitlerinin hesaplanmasında kullanılan $T(\alpha)$ ve $A(t)$ fonksiyonlarında yer alan $\sin(\delta)$ ve $\cos(\delta)$ terimlerinin kaynağıdır.

2.2 Zaman Denklemi (EqT)

Zaman denklemi (Equation of Time), güneş saati ile standart saat arasındaki farkı ifade eder. Dünya'nın yörünge eksenini dönmeye eksenini arasındaki 23.44 derecelik eğiklik ve yörüngesinin eliptik yapısıyla nedeniyle, güneşin görünür hareketi yıl boyunca düzgün değildir. Güneş saati, 3 Kasım civarında 16 dakika 33 saniye fazla, 12 Şubat civarında ise 14 dakika 6 saniye eksik gösterebilir. Bu fark, öyle vaktinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken önemli bir düzeltme faktörüdür.

$$RA = \arctan2(\cos(e) \times \sin(L), \cos(L)) / 15 \text{ (güneşin sağ yükselişi)}$$

$$EqT = q/15 - RA \text{ (Zaman Denklemi, saat cinsinden)}$$

2.3 Saat Açısı (Hour Angle)

Saat açısı, güneşin yerel meridyenden açsal uzaklığını ifade eder. Öyle vaktinde saat açısı sıfırdır. Güneş doğarken saat açısı negatif, batarken pozitifdir. Namaz vakitlerinin hesaplanmasında, güneşin belirli bir zenit açısına (veya ufuk altı açısına) ulaştığı andaki saat açısının bilinmesi gerekir. Saat açısı derece cinsinden bulunduğundan sonra, 15 dereceye bölünerek saat cinsinden zaman farkı elde edilir. Bu, her bir vaktin öyle vaktine göre öncesini veya sonrasını belirleyen temel mekanizmadır.

3. Namaz Vakitlerinin Hesaplama Formülleri

Aşağıdaki formüllerde ϕ (enlem), δ (deklinasyon), L (boylam), $TimeZone$ (saat dilimi) ve EqT (zaman denklemi) olarak kullanılmaktadır. Tüm açılar derece cinsindendir.

3.1 Öyle Vakti (Zeval)

Öyle vakti, güneşin gökyüzündeki en yüksek noktaya (zirve) ulaştığı andır. Bu anda güneşin saat açısı sıfır olur ve gölgeler en kısa hale gelir. Zeval vaktinin hesaplanması, diğer tüm namaz vakitlerinin referans noktası olur. Öyle

namazın vakti, zeval anından güneğin batıya meyiletmesiyle başlar ve ikinci vaktine kadar devam eder.

$$\text{Dhuhr} = 12 + \text{TimeZone} - L/15 - \text{EqT}$$

Bu formülde; 12, Greenwich üzerinden öle vaktini; TimeZone, bölgenin saat dilimini; L/15, boylamın saat cinsinden düzeltmesini; EqT ise zaman denklemi düzeltmesini temsil eder. Örneğin İstanbul için (boylam: 29 derece, saat dilimi: +3), boylam düzeltmesi $29/15 = 1.933$ saat olacaktır.

3.2 Güneş Doğu ve Batış

Güneş doğu ve batış, güneğin üst kenarının ufuk çizgisinde görüldüğü ve kaybolduğu anlardır. Atmosferik kırılma (refraksiyon) etkisi nedeniyle, güneğin merkezi ufuk çizgisinin altında yaklaşık 0.833 dereceye bile güneğin üst kenar görülebilir. Bu nedenle hesaplamalarda 0.833 derecelik açı kullanılır. Ancak gözlem yerinin rakımı ve çevresel arazi yapısı bu değeri hafifçe etkileyebilir.

$$T(a) = (1/15) \times \arccos[(-\sin(a) - \sin(f) \times \sin(d)) / (\cos(f) \times \cos(d))]$$

$$\text{Güneş Doğuşu} = \text{Dhuhr} - T(0.833)$$

$$\text{Güneş Batışı} = \text{Dhuhr} + T(0.833)$$

Burada T(a) fonksiyonu, güneğin merkezinin ufuk altında a derecesine ulaşması için geçen süreyi (saat cinsinden) verir. Bu fonksiyon, imsak, akşam ve yats vakitlerinin hesaplanmasında da temel rol oynar. f enlemi ve d deklinasyonu, T fonksiyonunun en önemli girdileridir ve yılın her günü için farklı değerler alırlar.

3.3 İmsak Vakti (Fecr-i Sadık)

İmsak vakti, Kur'an-ı Kerim'de "fecir" (Bakara 2/187) olarak geçen ve güneğin doğu ufkunda ilk aydınlığın belirdiği andır. Bu andan itibaren oruç yasakları başlar ve sabah namazının vakti girer. Süleymaniye Vakfı, fecr-i sadık anını güneğin ufuk çizgisinin altında -9 dereceye ulaşması olarak tespit etmiştir. Bu değer, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın 1988-1991 yılları arasında yaptığı gözlemler ve Kur'an'daki fecir tanımının astronomik karışılmasının araştırılması sonucunda belirlenmiştir.

$$\text{İmsak} = \text{Dhuhr} - T(9)$$

Yani Süleymaniye Vakfı'na göre imsak vakti, öle vaktinden T(9) fonksiyonu kadar önceye dünen andır. T(9) fonksiyonu ise güneğin merkezinin ufuk altında 9 dereceye ulaşmış anın saat cinsinden ifadesidir. Bu hesaplama, ufuk üzerinde beyazlığın ilk görüldüğü anı temsil eder ve çeplak gözle her yerden rahatlıkla gözlemlenebilir.

Not: Süleymaniye Vakfı'nın "Ekvator'dan Kutuplara Namaz" başlıklı çalışmasında bu açı -8.5 derece olarak da geçmektedir. Bu, gözlemsel varyasyonların yansıtılır ve rakım/atmosfer koşullarına bağlı küçük farklılıklar ifade eder.

3.4 Fecr-i Kâzib (Seher Vakti)

Fecr-i kâzib (yalancı fecir), doğu ufkunda dikey bir dik sütunu eğkinde görülen ve fecr-i sadıktan önce ortaya çıkan aydınlıktır. Bu, güneğin ufkun altında daha derinlerde olduğu bir anda atmosferik yansımaya ve kırılma sonucu oluşur. Kur'an'da "siyah iplik beyaz iplikten aydın edilmeye kadar" (Bakara 2/187) ifadesindeki aydın etme, fecr-i sadıkla başlar; fecr-i kâzib bu aydın etmeye dahil değildir. Süleymaniye Vakfı takviminde seher (fecr-i kâzib) vakti de gösterilir; bu vakit, gecenin ortası olarak kabul edilir ve güneğin yaklaşık -15 ile -18 derece altına düşmesiyle oluşur.

Seher (Fecr-i Kâzib) = Dhuhr - T(a) (a yaklaşık 15-18 derece)

Süleymaniye Vakfı takviminde seher vakti, gecenin ortası olarak kabul edilir ve fecr-i kâzib olarak adlandırılır. Bu vakitte kalkmak sünnettir ancak oruca başlamak için yeterli değildir. Vakfın web sitesinde bu iki vakit arasındaki fark açıkça gösterilmektedir: seher vakti imsaktan daha erkendir ve geceden sayılır.

3.5 İkinci Vakti

İkinci vakti, bir cismin gölge uzunluğunun belirli bir orana ulaşmasıyla belirlenir. Hanefi mezhebine göre, ikinci vakti bir cismin gölgesinin, cismin kendi boyunun iki katı artı öyle vaktindeki gölge uzunluğu kadar olmasıyla başlar. Şafii, Maliki, Hanbeli ve Caferi mezheplerinde ise bu oran bire eittir. Süleymaniye Vakfı, Hanefi mezhebinin görüşünü esas alarak gölge oranı 2 olarak hesaplama yapar.

$$A(t) = (1/15) \times \arccos[(\sin(\arctan(1/(t + \tan(|f - d|)))) - \sin(f) \times \sin(d)) / (\cos(f) \times \cos(d))]$$

Hanefi Mezhebi: Asr = Dhuhr + A(2)

Diğer Mezhepler: Asr = Dhuhr + A(1)

Burada t, gölge çarpanı (Hanefi'de 2, diğerlerinde 1), f enlemi ve d deklinasyonu ifade eder. A fonksiyonu, gölgenin belirtilen orana ulaştığı anın öyle vaktine olan uzaklığın saat cinsinden verir. Bu hesaplama yöntemi, tamamen güneğin konumuna dayandığı için yılın her döneminde ve her enlemde farklı ikinci vakitleri üretir.

3.6 Akşam Vakti (Mağrib)

Süleymaniye Vakfı'na göre akşam namaz vakti, güneğin tamamen ufuk çizgisinin altına inmesiyle (gurub) başlar. Bu, astronomik batış anına denk gelir. Vakfın

hesaplamasında akşam vakti için güneğin batış açısı 0.833 derece (atmosferik kırılmaya düzeltilmeli) kullanılır ve Diyanet'in aksine ek bir temkin süresi uygulanmaz.

$$\text{Aksam} = \text{Dhuhr} + T(0.833) = \text{Gun Batısı}$$

Süleymaniye Vakfı takviminde akşam vakti, doğrudan güneğin batış anını gösterir. Bu konuda Diyanet, güneğin batışından sonra 7 dakikalık temkin süresi uygularken, Süleymaniye Vakfı böyle bir ilave yapmamaktadır. Bu durum, özellikle oruç açma vakitlerinde fark yaratmaktadır.

3.7 Yatsı Vakti (İsa / İsak)

Yatsı vakti, Kur'an-ı Kerim'de "İsaku'l-leyl" (gece karanlıkların çökmesi) olarak ifade edilen andır. Süleymaniye Vakfı, yatsı vaktini kırmızı ifa'nın (kızıl aydınlığın) tamamen kaybolduğu an olarak belirler. Bu, güneğin ufuk altında yaklaşık -9 ile -15 derece arasına düşmesiyle gerçekleşir. Süleymaniye Vakfı'nın yatsı vakti hesaplamasında da Kur'an'daki İsak kavramının astronomik karlılığı esas alınmaktadır.

$$\text{Yatsı} = \text{Dhuhr} + T(a_{\text{yatsı}})$$

Süleymaniye Vakfı'nın yatsı vakti için kullandığı aç değeri, fecr-i sadıktaki gibi -9 derece olarak kabul edilmekle birlikte, bazı kaynaklarda kırmızı ifa'nın kaybolması için -15 derece civarındaki açılar da kullanılabilmektedir. Vakfın resmi takvim uygulamasında bu hesaplama, gözlemsel verilerle desteklenmektedir.

3.8 Gece Yarısı (Nısfu'l-Leyl)

Gece yarısı, Süleymaniye Vakfı'na göre güneğin batış ile doğuşu arasındaki sürenin ortasıdır. Bu hesaplama, yatsı namazının son vaktinin belirlenmesinde kullanılır.

$$\text{Gece Yarısı} = 1/2 \times (\text{Gun Dogusu} - \text{Gun Batısı})$$

4. Süleymaniye Vakfı ve Diyanet Açık Değerleri Karşılaştırması

Namaz vakitleri hesaplamalarında en kritik farklılık, imsak ve yatsı vakitlerinde kullanılan güneğin ufuk altı açıları arasında ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo, Süleymaniye Vakfı ile Diyanet değerleri Bakanlıkça'nın kullandığı açılar ve değerlerini karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Bu farklılıklar, özellikle yüksek enlemlerde daha belirgin hale gelmekte ve imsak vakitlerinde 1 saati aşan sapmalara yol açabilmektedir.

Vakit	Süleymaniye Vakfı	Diyanet	Fark
İmsak (Fecr-i Sadık)	-9 derece	-18 derece (-19+temkin)	Yak. 9-10 derece
Seher (Fecr-i Kâzib)	Yak. -15/-18 derece	Gösterilmez	-
Güneş Doğuşu	0.833 derece	0.833 derece + 7 dk temkin	7 dakika
Öğle	Zeval	Zeval + 1 dk temkin	1 dakika
İkindi (Hanefi)	Gölge oranı = 2	Gölge oranı = 2	Aynı
Akşam	0.833 derece	0.833 derece + 7 dk temkin	7 dakika
Yatsı	Kırılmaz afak kaybı	-17 derece	Farklı yöntem
Temkin	Uygulanmaz	7-10 dakika	Temkin farkı

5. Temkin Kavramı ve Süleymaniye Vakfı'nın Yaklaşımı

Temkin (ihtiyat), namaz vakitlerinin hesaplanmasında olası hata paylarını dengelemek amacıyla belirli vakitlere eklenen sürelerdir. Diyanet İslami Bağıkanlıkları, güneş doğuşu ve batışına 7 dakika, imsak vaktine ise 10 dakika gibi temkin süreleri uygulamaktadır. Bu uygulamanın temelinde, hesaplama hatalarına karşı ihtiyaten hareket etme ve ibadetlerin vaktinde yerine getirilmesini garanti altına alma düşüncesi yatar.

Süleymaniye Vakfı ise temkin uygulamasını reddetmektedir. Vakfın görüşüne göre, Kur'an'da belirtilen vakitler net ve ölçülebilir olduğundan, astronomik hesaplamaların doğruluğuna güvenilmesi gerekmektedir. Temkin eklemek, aslında vakitleri olduğundan farklı göstermek anlamına gelmektedir. Prof. Dr. Bayındır, yaptıkları gözlemlerde hesaplanan vakitlerin gözlemlenen vakitlerle büyük ölçüde örtüştüğünü, bu nedenle temkin uygulamasına gerek olmadığını savunmaktadır. Bu yaklaşım, Süleymaniye takvimini Diyanet takviminden ayıran en önemli farklardan biridir.

6. İmsak Vaktindeki Farkın Detaylı Analizi

Süleymaniye Vakfı ile Diyanet arasındaki en belirgin fark, imsak vaktindeki sapmadır. Diyanet -18 derece açışını (bazı hesaplamalarda -19 derece + temkin) kullanırken, Süleymaniye Vakfı -9 dereceyi kullanmaktadır. Bu yaklaşık 9-10 derecelik açış farkı,

İstanbul'da yaz aylarında imsak vakitlerinde yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir zaman farkına karışıklık gelmektedir. Kış aylarında bu fark biraz daha azalmakla birlikte, yıl boyunca önemli bir farklılık sürmektedir.

Bu farkın kaynağı, fecr-i sadıkın tanımındaki farklılıklara dayanmaktadır. Diyanet ve çoğu İslam ülkesinin kullandığı -18 derece açış, astronomik şafak (astronomical twilight) olarak bilinir ve gökyüzünün tamamen karanlık olduğu anı temsil eder. Ancak Süleymaniye Vakfı, Kur'an'daki fecir tanımının bu değil, ufkun üzerinde beyazlığın ilk görüldüğü an olduğunu savunmaktadır. Bu an, güneş ufkun 9 derece altına inince gerçekleşir ve çiplak gözle açıkça gözlemlenebilir.

Süleymaniye Vakfı'nın iddiası, Bakara Suresi 187. ayetteki "beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar" ifadesinin, gökyüzünde ayırt edilebilir ilk şafak (beyazlığın) ortaya çıkması ifade ettiği yönündedir. -18 derecede ise gökyüzü hâlâ tamamen karanlıktır ve çiplak gözle herhangi bir aydınlık fark edilemez. Bu nedenle Süleymaniye Vakfı, -18 derecenin Kur'an'daki fecir tanımına uymadığını ileri sürmektedir.

7. Yüksek Enlemlerde Karışıklan Sorunlar

45 derecenin üstündeki enlemlerde, özellikle yaz aylarında güneş ufuk altına yeterince derinlemesine inemeyebilir. Bu durumda fecr-i sadık ve yatsı vakitlerinin belirlenmesi standart formüllerle mümkün olmaz. Süleymaniye Vakfı, 45 derecenin üstündeki enlemler için hesaplamaların gözlemsel verilerle desteklemekte ve takvimini güncellemeye devam etmektedir. Vakfın "45 Derece Enlemin Üstü İçin Takvimin Güncellenmesi Hakkında" başlıklı açıklamasında, bu bölgelerde en doğru vakitleri tayin etmek için gözleme ve geliştirmeye devam edildiği belirtilmektedir.

Yüksek enlemlerde uygulanan alternatif yöntemler şunlardır:

Yöntem	Açıklama
Gece Yarısı Yöntemi	Güneş batışı ile doğuşu arasındaki süre ikiye bölünür. İlk yarısı gece, ikinci yarısı
Yedide Bir Yöntemi	Gece süresi yediye bölünür. İlk bölümün sonu yatsı, son bölümün başı imsak kabul edil
Açıya Dayalı Yöntem	Şafak açışı (a) 60'a bölünerek gece süresinin oranı belirlenir. a/60 oranı gece süresiyle c

Süleymaniye Vakfı, kutup bölgelerinde güneşin doğmadığı dönemlerde, güneşin doğuş noktasına 9 derece yaklaşmasını sabah namazı vakti olarak kabul etmektedir. Bu, Prof. Dr. Bayındır'ın "Ekvator'dan Kutuplara Namaz" başlıklı çalışmasında detaylandırılmıştır.

8. İstanbul İçin Hesaplama Örneği

Aşağıda, 21 Haziran (yaz gündönümü) tarihi için İstanbul koordinatlarında (enlem: 41.0 derece K, boylam: 29.0 derece D, saat dilimi: UTC+3) namaz vakitlerinin Süleymaniye Vakfı yöntemine göre hesaplanması gösterilmektedir. Bu tarih, en uzun gündüz ve en kısa gece arasındaki vakitler arasındaki farkların en belirgin olduğu dönemdir.

8.1 Parametreler

Parametre	Değer
Enlem (f)	41.0 derece K
Boylam (L)	29.0 derece D
Saat Dilimi	UTC+3
Deklinalasyon (d) - 21 Haziran	+23.44 derece (yaklaşık)
Zaman Denklemi (EqT)	Yaklaşık -1.7 dakika

8.2 Adım Adım Hesaplama

1. OGLE Vakti: $Dhuhr = 12 + 3 - 29/15 - EqT = 12 + 3 - 1.933 - (-0.028) = 13.095$ saat = 13:06 (yaklaşık)

2. T(0.833) hesabi (gün doğusu/batısı için): $\arccos[(-\sin(0.833) - \sin(41) \times \sin(23.44)) / (\cos(41) \times \cos(23.44))] / 15 =$ yaklaşık 5.57 saat

3. Gün Doğusu = 13:06 - 5:34 = 05:32 (yaklaşık) | Gün Batısı = 13:06 + 5:34 = 20:40 (yaklaşık)

4. T(9) hesabi (imsak için): $\arccos[(-\sin(9) - \sin(41) \times \sin(23.44)) / (\cos(41) \times \cos(23.44))] / 15 =$ yaklaşık 7.05 saat

5. İmsak = 13:06 - 7:03 = 06:03 (yaklaşık) --- Süleymaniye Vakfı takvimi ile tutarlı

6. T(18) hesabi (Diyanet imsaki için): $\arccos[(-\sin(18) - \sin(41) \times \sin(23.44)) / (\cos(41) \times \cos(23.44))] / 15 =$ yaklaşık 8.27 saat

7. Diyanet İmsak = 13:06 - 8:16 = 04:50 (yaklaşık) --- 1 saat 13 dk fark!

Bu örnek, Süleymaniye Vakfı ile Diyanet arasındaki imsak farkının yaz aylarında ne denli büyük olabileceğini açıkça göstermektedir. -9 derece açısıyla hesaplanan imsak

vakti, doĖu ufkunda beyazlıĖın ıplak gözle görülebildiĖi ana karlıĖlık gelirken, -18 derece açısyla hesaplanan imsak vakti, gökyüzünün hâlâ tamamen karanlık olduĖu bir anı temsil etmektedir.

9. Dünya Genelindeki Hesaplama Yöntemleri Karşılaştırması

Namaz vakitlerinin hesaplanmasında dünya genelinde farklı aç deĖerleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablo, başlıca İslam kuruluşlarının imsak ve yats vakitleri için kullandığı aç deĖerlerini sunmaktadır. Görüldüğü üzere, Süleymaniye Vakfının -9 derecelik imsak açısı, dünya genelindeki diğer yöntemlerden belirgin şekilde farklıdır. Bu durum, fecr-i sadık tanımındaki farklı anlayışlardan kaynaklanmaktadır.

Kuruluş / Yöntem	İmsak Açısı	Yats Açısı
Müslüman Dünya Ligi	18 derece	17 derece
ISNA (Kuzey Amerika)	15 derece	15 derece
Mısır Genel Araştırma Kurumu	19.5 derece	17.5 derece
Ummu'l-Kura (Mekke)	18.5 derece	90 dk (Magrib sonrası)
Karaçi İslam Bilimleri Üni.	18 derece	18 derece
Tahran Üniversitesi	17.7 derece	14 derece
Kum Araştırma Enstitüsü	16 derece	14 derece
Fransa Müslümanlar	12 derece	12 derece
Singapur İslam Dairesi	20 derece	18 derece
Süleymaniye Vakfı (Mizan)	9 derece	Kırmızı ufak kayı

10. Kaynaklar

- [1] Süleymaniye Vakfı, "45 Derece Enlemin Üstü İçin Takvimin Güncellenmesi Hakkında", suleymaniyevakfi.org
- [2] Bayındır, A. (2012), "Ekvator'dan Kutuplara Namaz", Süleymaniye Vakfı Yayınları
- [3] Bayındır, A., "Kur'an'da Namaz Vakitleri ve İmsak", Ceride-i İlmîye Dergisi
- [4] PrayTimes.org, "Prayer Times Calculation", praytimes.org/docs/calculation
- [5] ABD Deniz Gözlemevi, "Approximate Solar Coordinates" algoritması
- [6] Süleymaniye Takvimi, suleymaniyetakvimi.com/prayerTimesResearchGroup.html

- [7] İzzet Edebiyat, "Güneşin Ufuk Düzlemindeki Hareketi ve Süleymaniye Vakfı Yöntemine Göre Namaz Vakitlerinin Hesaplanması"
- [8] İzzet Edebiyat, "Namaz Vakitlerinin Belirlenmesi: Kur'an'a ve Astronomik Hesaplamalara Dayalı Bir Yaklaşım"
- [9] Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakit Hesaplama Birimi, vakithesaplama.diyaret.gov.tr
- [10] Fetva.net, "Süleymaniye Vakfı Takviminde Fecr-i Kâzib Ne Anlama Geliyor?"